

# Wohnquartier Hofgarten - Haus A

Viergeschossiges Wohngebäude mit Untergeschoss, versetzten Tragachsen, Deckenöffnung, Abfangträger, Mauerwerk, Stahlbetonkern, Dachfachwerk und Einzelfundamenten.

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Projektanalyse</b>             | project_analysis_eecc7895d03f1f73d368                      |
| <b>Modellrevision</b>             | complex_residential_001                                    |
| <b>Positionen / Nachweise</b>     | 9 / 21                                                     |
| <b>Ergebnisstatus</b>             | passed                                                     |
| <b>Technische Baubestimmungen</b> | VV TB Bln vom 29.04.2026, redaktionell geändert 04.06.2026 |
| <b>Freigabestatus</b>             | Unabhängige Fachprüfung erforderlich                       |

## Dokumentzweck

Durchgängige Test- und Rechenakte eines komplexen Wohngebäudes. Aufbau nach den untersuchten Musterstatiken: Grundlagen, Lastannahmen, System, Kombinationen, Schnittgrößen, Nachweise und gewählte Konstruktion.

Erzeugt 15.08.2026 · 08:14 UTC

# 1 · Vorbemerkungen und Grundlagen

Für diesen reproduzierbaren Testfall ist der Berliner Projektstand ausdrücklich fixiert; eine automatische Rechtswahl findet nicht statt.

## 1.1 · Positionsverzeichnis

| Pos. | Bezeichnung                         | Gruppe          | Ebene | Rechenkern     | Checks | Status |
|------|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------|--------|--------|
| P01  | Decke über EG mit Treppenöffnung    | Decken          | EG    | grillage_plate | 3      | passed |
| P02  | Abfangunterzug über Erdgeschoss     | Träger          | EG    | beam_line      | 3      | passed |
| P03  | Tragende Außenwand Achse A          | Wände           | EG    | member_check   | 2      | passed |
| P04  | Stahlträger im Staffelfgeschoss     | Träger          | DG    | beam_line      | 4      | passed |
| P05  | Stahlbetonstütze im Erdgeschoss     | Stützen         | EG    | member_check   | 2      | passed |
| P06  | Einzelfundament unter Stütze P05    | Gründung        | UG    | member_check   | 4      | passed |
| P07  | Dachfachwerk über Innenhof          | Dach            | DG    | truss_2d       | 1      | passed |
| P08  | Montagefolge Abfangbereich          | Bauzustände     | EG    | member_check   | 1      | passed |
| P09  | Balkonanschluss - Ermüdungsreferenz | Sondernachweise | 1. OG | member_check   | 1      | passed |

## 1.2 · Lastpfad

| Von | Nach | Übergabe             | Regel                                  |
|-----|------|----------------------|----------------------------------------|
| P01 | P02  | slab_to_beam         | Auflagerreaktion aus dem Flächenmodell |
| P01 | P03  | slab_to_wall         | Linienlagerreaktion                    |
| P02 | P05  | beam_to_column       | Knotenreaktion                         |
| P05 | P06  | column_to_foundation | Normalkraft und Moment                 |
| P07 | P03  | roof_to_wall         | Fachwerkauflager                       |

## 2 · Lastannahmen · Wind und Schnee

Die klimatischen Grundwerte und Beiwerte sind explizite Testeingaben. Das System wählt weder Windzone noch Schneezone automatisch.

### 2.1 · Schneelast Dachfachwerk

#### Rechenweg

| Schritt                          | Formel                                          | Einsetzung                                                           | Ergebnis               | Bezug                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Schneelast auf dem Dach          | $s = \mu_i \cdot C_{pe} \cdot C_{pe} \cdot s_k$ | $\mu_i=0.8$ ; $C_{pe}=1$ ; $C_{pe}=1$ ; $s_k=0.85$ kN/m <sup>2</sup> | 0.68 kN/m <sup>2</sup> | DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1991-1-3/NA:2019-04 |
| Schneeflächenlast als Knotenlast | $F_s = s \cdot A_{\square}$                     | $s=0.68$ kN/m <sup>2</sup> ; $A_{\square}=26.4706$ m <sup>2</sup>    | 18 kN                  | DIN EN 1991-1-3                             |

Abgrenzung: automatic\_snow\_zone\_lookup, drift\_accumulation, exceptional\_snow, local\_drift\_at\_obstacles

### 2.2 · Winddruck Außenwand Achse A

#### Rechenweg

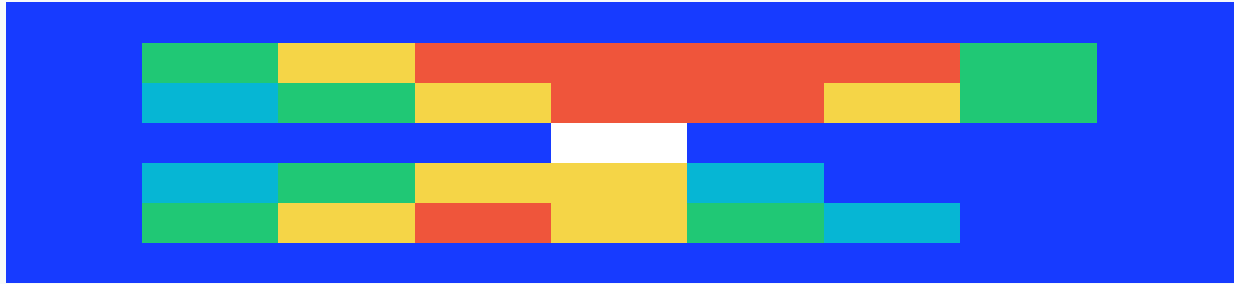
| Schritt                    | Formel                                                          | Einsetzung                                                                                 | Ergebnis                | Bezug                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Basisgeschwindigkeitsdruck | $q_{\square} = 0,5 \cdot \rho \cdot v_{\square}^2$              | $\rho=1.25$ kg/m <sup>3</sup> ; $v_{\square}=25$ m/s                                       | 0.391 kN/m <sup>2</sup> | DIN EN 1991-1-4, DIN EN 1991-1-4/NA:2024-08 |
| Böengeschwindigkeitsdruck  | $q_{\square}(z) = c_{\square}(z) \cdot q_{\square}$             | $c_{\square}(z)=1.65$ ; $q_{\square}=0.390625$ kN/m <sup>2</sup>                           | 0.645 kN/m <sup>2</sup> | DIN EN 1991-1-4, DIN EN 1991-1-4/NA:2024-08 |
| Resultierender Winddruck   | $w = q_{\square}(z) \cdot (c_{\square\square} - c_{\square i})$ | $q_{\square}=0.644531$ kN/m <sup>2</sup> ; $c_{\square\square}=0.8$ ; $c_{\square i}=-0.2$ | 0.645 kN/m <sup>2</sup> | DIN EN 1991-1-4, DIN EN 1991-1-4/NA:2024-08 |
| Windresultierende          | $F_{\square} = w \cdot A$                                       | $w=0.644531$ kN/m <sup>2</sup> ; $A=15.96$ m <sup>2</sup>                                  | 10.287 kN               | DIN EN 1991-1-4                             |

Abgrenzung: automatic\_wind\_zone\_lookup, orography, dynamic\_response, vortex\_shedding, aeroelastic\_instability

### 3 · P01 · Decke über EG mit Treppenöffnung

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Decken / EG                   |
| Analyse         | analysis_3f637a65605137eccc61 |
| Modell / Status | grillage_plate / passed       |
| Abhängigkeiten  | keine                         |

#### Ergebnisdarstellung · identischer Rechenkern



Verformungsfeld ·  $|w|_{\max} = 0.368 \text{ mm}$

### 3.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung                              | Kategorie | Wert | Einheit           | Typ         |
|----|------------------------------------------|-----------|------|-------------------|-------------|
| G  | Eigengewicht, Estrich und Installationen | permanent | 7.1  | kN/m <sup>2</sup> | self_weight |
| Q  | Nutzlast Wohnen                          | variable  | 2    | kN/m <sup>2</sup> | imposed     |

### 3.3 · Nachweise

| Nachweis                          | GZ  | Einwirkung | Widerstand | Einheit         | Ausn.  | Status |
|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----------------|--------|--------|
| Biegebewehrung                    | ULS | 277.472    | 1131       | mm <sup>2</sup> | 24.5 % | passed |
| Querkraft ohne Querkraftbewehrung | ULS | 0          | 116.668    | kN              | 0.0 %  | passed |
| Druckzonenhöhe                    | ULS | 8.871      | 82.8       | mm              | 10.7 % | passed |

### 3.4 · Rechenweg

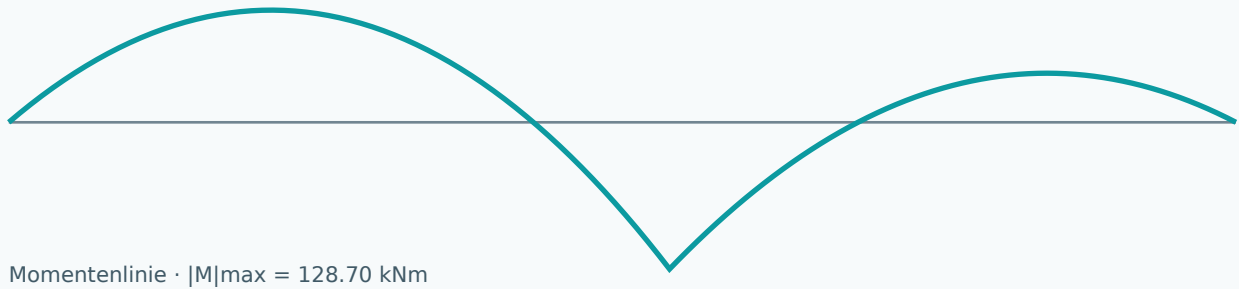
| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                         | Ergebnis / Bezug            |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ; Profil=DE_EC_2021 | 4 Kombinationen · EN1990    |
| 2 | Diskretisierung                           | $K u = F$                                                                        | 62 Knoten; 106 Streifen; 35 vertikale Lager          | 186 Freiheitsgrade · EN1990 |
| 3 | Risssteifigkeitsiteration                 | $E_{eff} = \zeta \cdot E$                                                        | Grenzmoment=22 kNm/m; Zielfaktor=0.48                | 1 - · EN1992-1-1            |
| 4 | Gleichgewicht                             | $\sum R_z - \sum F_z = 0$                                                        | 36 Reaktionsknoten                                   | 0 kN · EN1990               |
| 5 | Diskretisierung                           | $K u = F$                                                                        | 62 Knoten; 106 Streifen; 35 vertikale Lager          | 186 Freiheitsgrade · EN1990 |
| 6 | Risssteifigkeitsiteration                 | $E_{eff} = \zeta \cdot E$                                                        | Grenzmoment=22 kNm/m; Zielfaktor=0.48                | 1 - · EN1992-1-1            |
| 7 | Gleichgewicht                             | $\sum R_z - \sum F_z = 0$                                                        | 36 Reaktionsknoten                                   | 0 kN · EN1990               |
| 8 | Bemessungsfestigkeiten                    | $f_{cd} = 0,85 f_{ck} / \gamma_{mac}$ ; $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_{mas}$         | $f_{ck}=30$ ; $f_{yk}=500$                           | 434.783 MPa · EN1992-1-1    |

| #  | Schritt                      | Formel                                  | Einsetzungen                                                                | Ergebnis / Bezug                               |
|----|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9  | Erforderliche Biegebewehrung | $A_{s,req} = M_{Ed} / (z \cdot f_{yd})$ | $M_{Ed}=5.55343 \text{ kNm}$ ; $z=165.6 \text{ mm}$                         | $277.472 \text{ mm}^2 \cdot \text{EN1992-1-1}$ |
| 10 | Querkrafttragfähigkeit       | $V_{Rd,c} = v_{Rd,c} \cdot b_w \cdot d$ | $v_{Rd,c}=0.634 \text{ MPa}$ ; $b_w=1000 \text{ mm}$ ; $d=184.0 \text{ mm}$ | $116.668 \text{ kN} \cdot \text{EN1992-1-1}$   |

## 4 · P02 · Abfangunterzug über Erdgeschoss

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Träger / EG                   |
| Analyse         | analysis_bb63c5a3d5b980be7dc6 |
| Modell / Status | beam_line / passed            |
| Abhängigkeiten  | P01                           |

### Ergebnisdarstellung · identischer Rechenkern



### 4.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung          | Kategorie | Wert | Einheit | Typ         |
|----|----------------------|-----------|------|---------|-------------|
| G  | Decken- und Wandlast | permanent | 38   | kN/m    | self_weight |
| Q  | Nutzlastanteil       | variable  | 13   | kN/m    | imposed     |

### 4.3 · Nachweise

| Nachweis           | GZ  | Einwirkung | Widerstand | Einheit         | Ausn.  | Status |
|--------------------|-----|------------|------------|-----------------|--------|--------|
| Biegebewehrung     | ULS | 543.631    | 2513       | mm <sup>2</sup> | 21.6 % | passed |
| Druckzonenhöhe     | ULS | 57.932     | 272.25     | mm              | 21.3 % | passed |
| Querkraftbewehrung | ULS | 179.323    | 495.574    | kN              | 36.2 % | passed |

### 4.4 · Rechenweg

| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                                               | Ergebnis / Bezug                     |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ;<br>Profil=DE_EC_2021                    | 4 Kombinationen · EN1990             |
| 2 | Stabsteifigkeit                           | $k_e = E I / L^3 \cdot [[12, 6L, -12, 6L], \dots]$                               | 2 Stäbe; 3 freie Freiheitsgrade                                            | 6 Freiheitsgrade · EN1990            |
| 3 | Stabsteifigkeit                           | $k_e = E I / L^3 \cdot [[12, 6L, -12, 6L], \dots]$                               | 2 Stäbe; 3 freie Freiheitsgrade                                            | 6 Freiheitsgrade · EN1990            |
| 4 | Bemessungsfestigkeiten                    | $f_{cd} = 0,85 f_{ck} / \gamma_{mac}$ ; $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_{mas}$         | $f_{ck}=30$ ; $f_{yk}=500$                                                 | 434.783 MPa · EN1992-1-1             |
| 5 | Erforderliche Biegebewehrung              | $A_{s,req} = M_{Ed} / (z \cdot f_{yd})$                                          | $M_{Ed}=128.699 \text{ kNm}$ ; $z=544.5 \text{ mm}$                        | 543.631 mm <sup>2</sup> · EN1992-1-1 |
| 6 | Querkrafttragfähigkeit                    | $V_{Rd,c} = v_{Rd,c} \cdot b_w \cdot d$                                          | $v_{Rd,c}=0.655 \text{ MPa}$ ; $b_w=300 \text{ mm}$ ; $d=605.0 \text{ mm}$ | 118.797 kN · EN1992-1-1              |
| 7 | Querkraftbewehrung                        | $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot(\theta)$                   | $A_{sw}=157 \text{ mm}^2$ ; $s=150 \text{ mm}$ ; $z=544.5 \text{ mm}$      | 495.574 kN · EN1992-1-1              |

## 5 · P03 · Tragende Außenwand Achse A

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Wände / EG                    |
| Analyse         | analysis_e064149c4834c11c2fbb |
| Modell / Status | member_check / passed         |
| Abhängigkeiten  | P01, P07                      |

### 5.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung            | Kategorie | Wert | Einheit | Typ         |
|----|------------------------|-----------|------|---------|-------------|
| G  | Vertikale Geschosslast | permanent | 680  | kN      | self_weight |

### 5.3 · Nachweise

| Nachweis                 | GZ  | Einwirkung | Widerstand | Einheit | Ausn.  | Status |
|--------------------------|-----|------------|------------|---------|--------|--------|
| Normalkrafttragfähigkeit | ULS | 918        | 5305.075   | kN      | 17.3 % | passed |
| Kernbereich              | ULS | 0.028      | 0.04       | m       | 70.8 % | passed |

### 5.4 · Rechenweg

| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                            | Ergebnis / Bezug            |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ;<br>Profil=DE_EC_2021 | 4 Kombinationen ·<br>EN1990 |
| 2 | Wandtragfähigkeit                         | $NR_d = \Phi \cdot f_d \cdot I \cdot t$                                          | $\Phi=0.740$ ; $f_d=5.333$ MPa                          | 5305.075 kN ·<br>EN1996-1-1 |

## 6 · P04 · Stahlträger im Staffelgeschoss

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Träger / DG                   |
| Analyse         | analysis_ce8b003dfc445b9ab630 |
| Modell / Status | beam_line / passed            |
| Abhängigkeiten  | keine                         |

### Ergebnisdarstellung · identischer Rechenkern



Momentenlinie ·  $|M|_{\max} = 91.54 \text{ kNm}$

### 6.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung | Kategorie | Wert | Einheit | Typ         |
|----|-------------|-----------|------|---------|-------------|
| G  | Dachaufbau  | permanent | 8    | kN/m    | self_weight |
| S  | Schnee      | variable  | 5.5  | kN/m    | snow        |

### 6.3 · Nachweise

| Nachweis                            | GZ       | Einwirkung | Widerstand | Einheit | Ausn.  | Status |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| Querschnittstragfähigkeit Biegung   | ULS      | 91.535     | 1089.85    | kNm     | 8.4 %  | passed |
| Querschnittstragfähigkeit Querkraft | ULS      | 59.055     | 1362.98    | kN      | 4.3 %  | passed |
| Interaktion Normalkraft/Biegung     | ULS      | 0.084      | 1          | -       | 8.4 %  | passed |
| Brandwiderstand R60                 | ACC-FIRE | 82         | 109.2      | kNm     | 75.1 % | passed |

### 6.4 · Rechenweg

| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                                  | Ergebnis / Bezug          |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ;<br>Profil=DE_EC_2021       | 4 Kombinationen · EN1990  |
| 2 | Stabsteifigkeit                           | $k_e = E I / L^3 \cdot [[12, 6L, -12, 6L], \dots]$                               | 1 Stäbe; 2 freie Freiheitsgrade                               | 4 Freiheitsgrade · EN1990 |
| 3 | Stabsteifigkeit                           | $k_e = E I / L^3 \cdot [[12, 6L, -12, 6L], \dots]$                               | 1 Stäbe; 2 freie Freiheitsgrade                               | 4 Freiheitsgrade · EN1990 |
| 4 | Biegewiderstand                           | $M_{Rd} = W \cdot f_y / \gamma_{M0}$                                             | $W=3070 \text{ cm}^3$ ; $f_y=355 \text{ MPa}$                 | 1089.85 kNm · EN1993-1-1  |
| 5 | Reduzierter Brandwiderstand               | $R_{fi,d} = k_{theta} \cdot R_d$                                                 | $R_d=210 \text{ kNm}$ ; $k_{theta}=0.52$ ; $t=60 \text{ min}$ | 109.2 kNm · EN1991-1-2    |



## 7 · P05 · Stahlbetonstütze im Erdgeschoss

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Stützen / EG                  |
| Analyse         | analysis_6dafff07ba198ee18188 |
| Modell / Status | member_check / passed         |
| Abhängigkeiten  | P02                           |

### 7.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung | Kategorie | Wert | Einheit | Typ         |
|----|-------------|-----------|------|---------|-------------|
| G  | Stützenlast | permanent | 980  | kN      | self_weight |

### 7.3 · Nachweise

| Nachweis                   | GZ  | Einwirkung | Widerstand | Einheit | Ausn.  | Status |
|----------------------------|-----|------------|------------|---------|--------|--------|
| Elastische Knicklast       | ULS | 1323       | 34619.148  | kN      | 3.8 %  | passed |
| Moment Theorie II. Ordnung | ULS | 43.669     | 185        | kNm     | 23.6 % | passed |

### 7.4 · Rechenweg

| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                             | Ergebnis / Bezug             |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ;<br>Profil=DE_EC_2021  | 4 Kombinationen ·<br>EN1990  |
| 2 | Kritische Normalkraft                     | $N_{cr} = \pi^2 E I / (k L)^2$                                                   | $E=33000$ MPa; $I=0.000675$ m <sup>4</sup> ; $kL=2.52$ m | 34619.148 kN ·<br>EN1993-1-1 |
| 3 | Momentenvergrößerung                      | $\eta = 1 / (1 - N_{Ed}/N_{cr})$                                                 | $N_{Ed}=1323$ kN; $N_{cr}=34619.148$ kN                  | 1.04 · · EN1990              |

## 8 · P06 · Einzelfundament unter Stütze P05

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Gründung / UG                 |
| Analyse         | analysis_3ed9bf09a944e965aa33 |
| Modell / Status | member_check / passed         |
| Abhängigkeiten  | P05                           |

### 8.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung            | Kategorie | Wert | Einheit | Typ         |
|----|------------------------|-----------|------|---------|-------------|
| G  | Fundamentresultierende | permanent | 1323 | kN      | self_weight |

### 8.3 · Nachweise

| Nachweis                  | GZ  | Einwirkung | Widerstand | Einheit | Ausn.  | Status |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------|--------|--------|
| Sohlwiderstand            | ULS | 223.373    | 320        | kN/m²   | 69.8 % | passed |
| Resultierende im Kern · x | SLS | 0.048      | 0.4        | m       | 12.1 % | passed |
| Resultierende im Kern · y | SLS | 0.064      | 0.45       | m       | 14.3 % | passed |
| Gleiten                   | ULS | 78         | 595.35     | kN      | 13.1 % | passed |

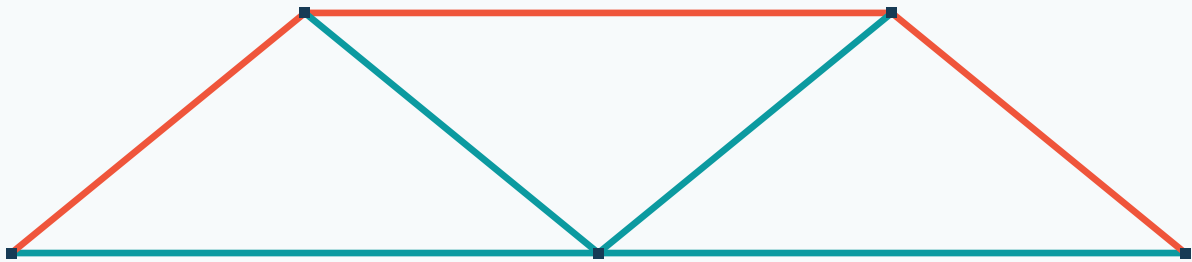
### 8.4 · Rechenweg

| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                                | Ergebnis / Bezug              |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ;<br>Profil=DE_EC_2021     | 4 Kombinationen ·<br>EN1990   |
| 2 | Exzentrizitäten                           | $e_x = M_y / N_{Ed}$ ; $e_y = M_x / N_{Ed}$                                      | $N_{Ed}=1323.000$ kN; $M_x=85.000$ kNm;<br>$M_y=64.000$ kNm | 0.048 / 0.064 m ·<br>EN1997-1 |
| 3 | Sohldruck                                 | $\sigma_{Ed} = N_{Ed} / ((B-2e_x)(L-2e_y))$                                      | $e_x=0.048$ m; $e_y=0.064$ m                                | 223.373 kN/m² ·<br>EN1997-1   |

## 9 · P07 · Dachfachwerk über Innenhof

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Dach / DG                     |
| Analyse         | analysis_2566c410c460c5d56752 |
| Modell / Status | truss_2d / passed             |
| Abhängigkeiten  | keine                         |

### Ergebnisdarstellung · identischer Rechenkern



Stabkräfte · Zug türkis · Druck rot

### 9.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung       | Kategorie | Wert | Einheit | Typ         |
|----|-------------------|-----------|------|---------|-------------|
| G  | Dachständige Last | permanent | 12   | kN      | self_weight |
| S  | Schneeknotenlast  | variable  | 18   | kN      | snow        |

### 9.3 · Nachweise

| Nachweis             | GZ  | Einwirkung | Widerstand | Einheit | Ausn. | Status |
|----------------------|-----|------------|------------|---------|-------|--------|
| Elastische Knicklast | ULS | 56.234     | 4542.224   | kN      | 1.2 % | passed |

### 9.4 · Rechenweg

| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                             | Ergebnis / Bezug                |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ; Profil=DE_EC_2021     | 4 Kombinationen · EN1990        |
| 2 | Fachwerksteifigkeit                       | $k = EA/L$                                                                       | 5 Knoten; 7 Stäbe                                        | 7 freie Freiheitsgrade · EN1990 |
| 3 | Fachwerksteifigkeit                       | $k = EA/L$                                                                       | 5 Knoten; 7 Stäbe                                        | 7 freie Freiheitsgrade · EN1990 |
| 4 | Kritische Normalkraft                     | $N_{cr} = \pi^2 E I / (k L)^2$                                                   | $E=210000$ MPa; $I=1.2e-05$ m <sup>4</sup> ; $kL=2.34$ m | 4542.224 kN · EN1993-1-1        |
| 5 | Momentenvergrößerung                      | $\eta = 1 / (1 - N_{Ed}/N_{cr})$                                                 | $N_{Ed}=56.2338$ kN; $N_{cr}=4542.224$ kN                | 1.013 - · EN1990                |

## 10 · P08 · Montagefolge Abfangbereich

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Bauzustände / EG              |
| Analyse         | analysis_eeac4c5e804e92949c6b |
| Modell / Status | member_check / passed         |
| Abhängigkeiten  | P02, P05                      |

### 10.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung | Kategorie | Wert | Einheit | Typ          |
|----|-------------|-----------|------|---------|--------------|
| G  | Montagelast | permanent | 1    | -       | construction |

### 10.3 · Nachweise

| Nachweis              | GZ        | Einwirkung | Widerstand | Einheit | Ausn.  | Status |
|-----------------------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| Bauzustandsumhüllende | ULS-STAGE | 113.4      | 185        | kNm     | 61.3 % | passed |

### 10.4 · Rechenweg

| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                            | Ergebnis / Bezug         |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ;<br>Profil=DE_EC_2021 | 4 Kombinationen · EN1990 |
| 2 | Bauzustandsfolge                          | $E_i = E_{(i-1)} + \gamma_i \Delta E_i$                                          | 3 Stufen                                                | 113.4 kNm · EN1990       |

## 11 · P09 · Balkonanschluss - Ermüdungsreferenz

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Gruppe / Ebene  | Sondernachweise / 1. OG       |
| Analyse         | analysis_92e86052817f775d567c |
| Modell / Status | member_check / passed         |
| Abhängigkeiten  | P01                           |

### 11.1 · Einwirkungen

| LF | Bezeichnung               | Kategorie | Wert | Einheit | Typ     |
|----|---------------------------|-----------|------|---------|---------|
| Q  | Wiederkehrende Balkonlast | variable  | 1    | -       | imposed |

### 11.3 · Nachweise

| Nachweis                                    | GZ  | Einwirkung | Widerstand | Einheit | Ausn.  | Status |
|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---------|--------|--------|
| Ermüdung - konstante Spannungsschwingbreite | FAT | 34         | 112.705    | MPa     | 30.2 % | passed |

### 11.4 · Rechenweg

| # | Schritt                                   | Formel                                                                           | Einsetzungen                                            | Ergebnis / Bezug         |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte | $E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_Q Q_{k,lead} + \sum \gamma_Q \psi_0 Q_{k,acc}$ | $\gamma_G=1.35$ ; $\gamma_Q=1.5$ ;<br>Profil=DE_EC_2021 | 4 Kombinationen · EN1990 |
| 2 | Zulässige Spannungsschwingbreite          | $\Delta_{\sigma_R} = \Delta_{\sigma_C} (N_C/N)^{1/m}$                            | $\Delta_{\sigma_C}=71$ MPa; $N=500000$ ; $m=3$          | 112.705 MPa · EN1993-1-9 |

# Formelanhang · Literatur und Umsetzungsstand

| ID           | Kapitel / Formel                                                                                                                            | Beschreibung                                                                                    | Quelle                                       | Status / Backend                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EQ-001       | 1 Kräfte und Gleichgewicht · $\sum(F_x) = 0$                                                                                                | Alle horizontalen Einwirkungen und Reaktionen müssen sich aufheben.                             | S. 4-5                                       | implemented · src/solvers/*                                           |
| EQ-002       | 1 Kräfte und Gleichgewicht · $\sum(F_z) = 0$                                                                                                | Vertikale Lasten und Auflagerreaktionen werden bilanziert.                                      | S. 4-5                                       | implemented · src/solvers/*                                           |
| EQ-003       | 1 Kräfte und Gleichgewicht · $\sum(M) = 0$                                                                                                  | Momente aus Kräften und Reaktionsmomenten werden um einen Bezugspunkt bilanziert.               | S. 4-5                                       | implemented · src/solvers/beam.py                                     |
| LOAD-001     | 1 Lasten · $G_k = V \cdot \gamma$                                                                                                           | Eigenlast eines Bauteils aus geometrischem Volumen und charakteristischer Wichte.               | S. 9-11                                      | implemented · src/loads/actions.py                                    |
| LOAD-002     | 1 Lasten · $g_k = \sum(d_i \cdot \gamma_{\text{gamma}_i})$                                                                                  | Eigenlast einer Decke, eines Daches oder einer Wand aus den einzelnen Schichten.                | S. 8-10                                      | implemented · src/loads/actions.py                                    |
| LOAD-003     | 1 Lasten · $q_{k,\text{line}} = q_{k,\text{area}} \cdot b_t$                                                                                | Umrechnung einer Flächenlast auf einen Balken über dessen Lasteinzugsbreite.                    | S. 9-10                                      | implemented · src/loads/actions.py                                    |
| LOAD-004     | 1 Lasten · $F_k = q_k \cdot L$                                                                                                              | Die Resultierende greift im Schwerpunkt der belasteten Länge an.                                | S. 52-60                                     | implemented · src/loads/transfer.py                                   |
| COMB-001     | 2 Sicherheitskonzepte · $E_d = \sum(\gamma_G \cdot G_k) + \gamma_Q \cdot Q_{k,\text{lead}} + \sum(\gamma_Q \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i})$ | Bemessungswert der Einwirkungen mit führender und begleitenden veränderlichen Einwirkungen.     | S. 13-16                                     | implemented · src/loads/combinations.py                               |
| STRESS-001   | 3 Druck und Zug · $\sigma = N / A$                                                                                                          | Mittlere Normalspannung bei zentrischer Zug- oder Druckbeanspruchung.                           | S. 17-19, 36-42                              | implemented · src/design/*                                            |
| FOUND-001    | 3 Fundamente · $\sigma_{Ed} = N_{Ed} / A_{\text{eff}}$                                                                                      | Mittlerer Bemessungssohlldruck auf der wirksamen Fundamentfläche.                               | S. 17-24                                     | implemented · src/design/foundation.py                                |
| FOUND-002    | 3 Fundamente · $e = M_{Ed} / N_{Ed}$                                                                                                        | Abstand der Lastresultierenden von der Querschnittsmitte.                                       | S. 20-24, 101-108                            | implemented · src/design/foundation.py                                |
| FOUND-003    | 3 Fundamente · $\text{abs}(e_x) \leq B/6$ and $\text{abs}(e_y) \leq L/6$                                                                    | Bedingung für eine vollständig gedrückte rechteckige Sohlfläche.                                | S. wiederkehrend in den Widerlagerpositionen | implemented · src/design/foundation.py                                |
| SHEAR-001    | 4 Scherkräfte · $\tau = V / A_v$                                                                                                            | Grundbeziehung zwischen Querkraft und wirksamer Schubfläche.                                    | S. 43-46                                     | implemented_bounded · src/design/steel.py                             |
| BEAM-001     | 5 Biegung · $R_A = R_B = q \cdot L / 2$                                                                                                     | Vertikale Auflagerreaktionen eines beidseitig gelagerten Balkens unter konstanter Streckenlast. | S. 52-59, 91-94                              | implemented · src/solvers/beam.py                                     |
| BEAM-002     | 5 Biegung · $M_{\text{max}} = q \cdot L^2 / 8$                                                                                              | Größtes positives Biegemoment in Feldmitte bei konstanter Gleichlast.                           | S. 81-94                                     | implemented · src/solvers/beam.py                                     |
| BEAM-003     | 5 Biegung · $M_{\text{support}} = q \cdot L^2 / 2$                                                                                          | Betrag des Einspannmoments eines Kragarms unter konstanter Streckenlast.                        | S. 58-59, 91-94                              | implemented · src/solvers/beam.py                                     |
| BEND-001     | 5 Biegung · $\sigma_m = M / W$                                                                                                              | Elastische Randspannung aus Moment und Widerstandsmoment.                                       | S. 66-76                                     | implemented_bounded · src/design/steel.py, src/design/timber.py       |
| BEND-002     | 5 Biegung · $W = b \cdot h^2 / 6$                                                                                                           | Elastisches Widerstandsmoment eines Rechteckquerschnitts um die starke Achse.                   | S. 69-72                                     | implemented · src/design/timber.py                                    |
| CENTROID-001 | 5 Biegung · $x_s = \sum(A_i \cdot x_i) / \sum(A_i)$                                                                                         | Lage des Flächenschwerpunkts aus Teilflächen und deren Schwerpunktabständen.                    | S. 60-65                                     | implemented · src/formulas/evaluator.py                               |
| ECC-001      | 5 Biegung · $\sigma_{\text{edge}} = N/A \pm M/W$                                                                                            | Überlagerung aus zentrischer Normalspannung und linearer Biegespannung.                         | S. 101-108                                   | implemented_bounded · src/design/foundation.py, src/design/masonry.py |
| BUCK-001     | 7 Knicken · $I = b \cdot h^3 / 12$                                                                                                          | Flächenmoment zweiten Grades eines Rechtecks um die Schwerpunktsachse.                          | S. 133-135                                   | implemented · src/design/advanced.py                                  |

| ID        | Kapitel / Formel                                                                                     | Beschreibung                                                                                             | Quelle                | Status / Backend                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| BUCK-002  | 7 Knicken · $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / (k \cdot L)^2$                                         | Elastische kritische Normalkraft eines ideal geraden Stabes.                                             | S. 133-142            | implemented_bounded · src/design/advanced.py     |
| TRUSS-001 | 8 Fachwerk · $\sum(N_i \cdot \cos(\alpha_i)) + F_x = 0$ ; $\sum(N_i \cdot \sin(\alpha_i)) + F_y = 0$ | Stabnormalkräfte werden aus dem Gleichgewicht jedes Fachwerkknotens bestimmt.                            | S. 143-148            | implemented_bounded · src/solvers/truss.py       |
| RC-001    | 9 Stahlbeton · $f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_{mc}$                                     | Bemessungswert der Betondruckfestigkeit aus charakteristischer Festigkeit und Sicherheitsbeiwert.        | S. 149-172            | implemented · src/design/concrete.py             |
| RC-002    | 9 Stahlbeton · $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_{ms}$                                                       | Bemessungswert der Streckgrenze des Betonstahls.                                                         | S. 149-172            | implemented · src/design/concrete.py             |
| RC-003    | 9 Stahlbeton · $A_{s,req} = M_{Ed} / (z \cdot f_{yd})$                                               | Erforderlicher Stahlquerschnitt bei vorgegebenem innerem Hebelarm.                                       | S. 154-166            | implemented_bounded · src/design/concrete.py     |
| RC-004    | 9 Stahlbeton · $V_{Rd,s} = (A_{sw}/s) \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot(\theta)$                      | Widerstand der Querkraftbewehrung im Fachwerkmodell.                                                     | S. 166-172            | implemented_bounded · src/design/concrete.py     |
| DEF-001   | 10 Durchbiegung · $w_{max} = 5 \cdot q \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$                            | Maximale elastische Durchbiegung eines beidseitig gelagerten Balkens.                                    | S. 173-174            | implemented · src/solvers/beam.py                |
| SNOW-001  | 12 Lastannahmen · $s = \mu_i \cdot C_e \cdot C_{t,s_k}$                                              | Charakteristische Dachsneelast aus Formbeiwert, Expositionsbeiwert, Temperaturbeiwert und Bodensneelast. | S. 195-196            | implemented_bounded · src/loads/environmental.py |
| WIND-001  | 12 Lastannahmen · $q_b = 0.5 \cdot \rho \cdot v_b^2$                                                 | Basisdruck aus Luftdichte und Basiswindgeschwindigkeit.                                                  | S. 196-199            | implemented_bounded · src/loads/environmental.py |
| WIND-002  | 12 Lastannahmen · $q_p(z) = c_e(z) \cdot q_b$                                                        | Vereinfachte Multiplikation des Basisdrucks mit einem explizit vorgegebenen Expositionsfaktor.           | S. 196-199            | implemented_bounded · src/loads/environmental.py |
| WIND-003  | 12 Lastannahmen · $w_{net} = q_p(z) \cdot (c_{pe} - c_{pi})$                                         | Netto-Flächendruck aus Außen- und Innendruckbeiwert; Vorzeichen bleibt erhalten.                         | S. 197-199            | implemented_bounded · src/loads/environmental.py |
| EARTH-001 | Gründungsreferenz · $K_a = \tan(45 \text{ deg} - \phi/2)^2$                                          | Rankine-Beiwert für horizontalen, kohäsionslosen Boden ohne Wandreibung.                                 | S. 91-123 und 157-225 | implemented_bounded · src/design/geotechnical.py |
| EARTH-002 | Gründungsreferenz · $\sigma_h(z) = K_a \cdot \gamma \cdot z$                                         | Linear zunehmende horizontale Spannung aus Bodeneigengewicht im Rankine-Sonderfall.                      | S. 91-123 und 157-225 | implemented_bounded · src/design/geotechnical.py |
| WATER-001 | Gründungsreferenz · $p_w(z) = \gamma_w \cdot z$                                                      | Hydrostatischer Druck in Tiefe z unter dem Wasserspiegel.                                                | S. 91-123 und 157-225 | implemented_bounded · src/design/geotechnical.py |

## Offene Punkte

Keine Datensätze

## Freigabe

Diese Rechenakte ist nicht prüffähig. Aufgestellt: \_\_\_\_\_ Geprüft: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_